

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)



مسحوق كبريتات الحديد الثنائي الوثيقة (1)

1. نكتب كمية كافية من الماء النقي في بيشر يحتوي على مسحوق كبريتات الحديد الثنائي $FeSO_4$ ، فنحصل على محلول لونه أخضر الوثيقة (1).

- اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كبريتات الحديد الثنائي.

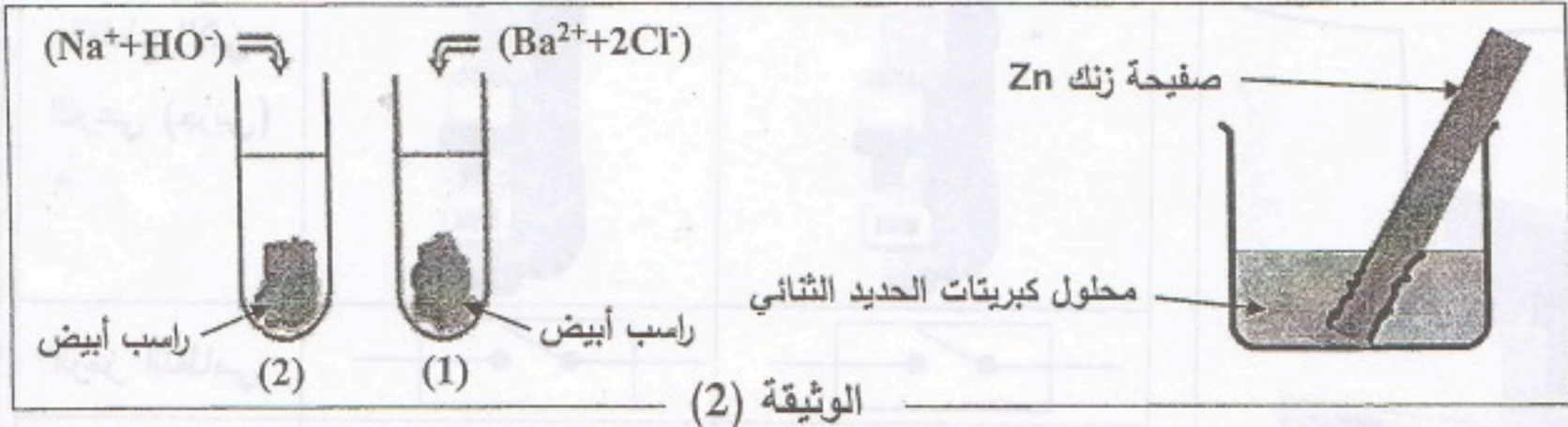
2. نغمر في محلول كبريتات الحديد الثنائي جزءا من صفيحة زنك Zn ، نلاحظ

بعد مدة زمنية اختفاء اللون الأخضر تماما للمحلول، وتشكل طبقة من الحديد على الجزء المغمور من الصفيحة.

نرشح المحلول الناتج عن هذا التفاعل، ونضع كمية منه في أنبوبي اختبار، ثم نضيف قطرات من محلول كلور

الباريوم $(Ba^{2+}+2Cl^-)$ إلى الأنبوب (1) وقطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم (Na^++HO^-) إلى الأنبوب (2)

فيتشكل راسب أبيض في كلا الأنبوبين الوثيقة (2).



أ- حدّد الأفراد الكيميائية التي تمّ الكشف عنها في المحلول الناتج.

ب- اكتب الصيغة الشاردية للمحلول الناتج عن تفاعل الزنك مع محلول كبريتات الحديد الثنائي.

ج- حدّد الفرد الكيميائي الذي لم يتأثر بالتفاعل (غير فعال).

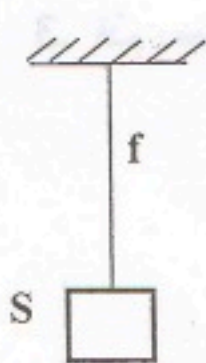
3. اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لتفاعل الزنك مع محلول كبريتات الحديد الثنائي مبينا الحالة الفيزيائية.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

1. نعلق جسما صلبا (S) كتلته $m=100g$ بواسطة خيط (f) فيبقى في حالة التوازن الوثيقة (3).

- أكمل الجدول التالي محددا مميزات كل قوة من القوتين (فعل الخيط وقوة جذب الأرض)

الخاضع لهما الجسم، تعطى قيمة الجاذبية الأرضية: $g = 10 N/Kg$.



القوة	نقطة التأثير	الجهة	الحامل	الشدة
ثقل الجسم (S) $\vec{P}$				
فعل الخيط على الجسم (S) $\vec{F}_{f/s}$				